Breakout de ecuaciones de 2º grado

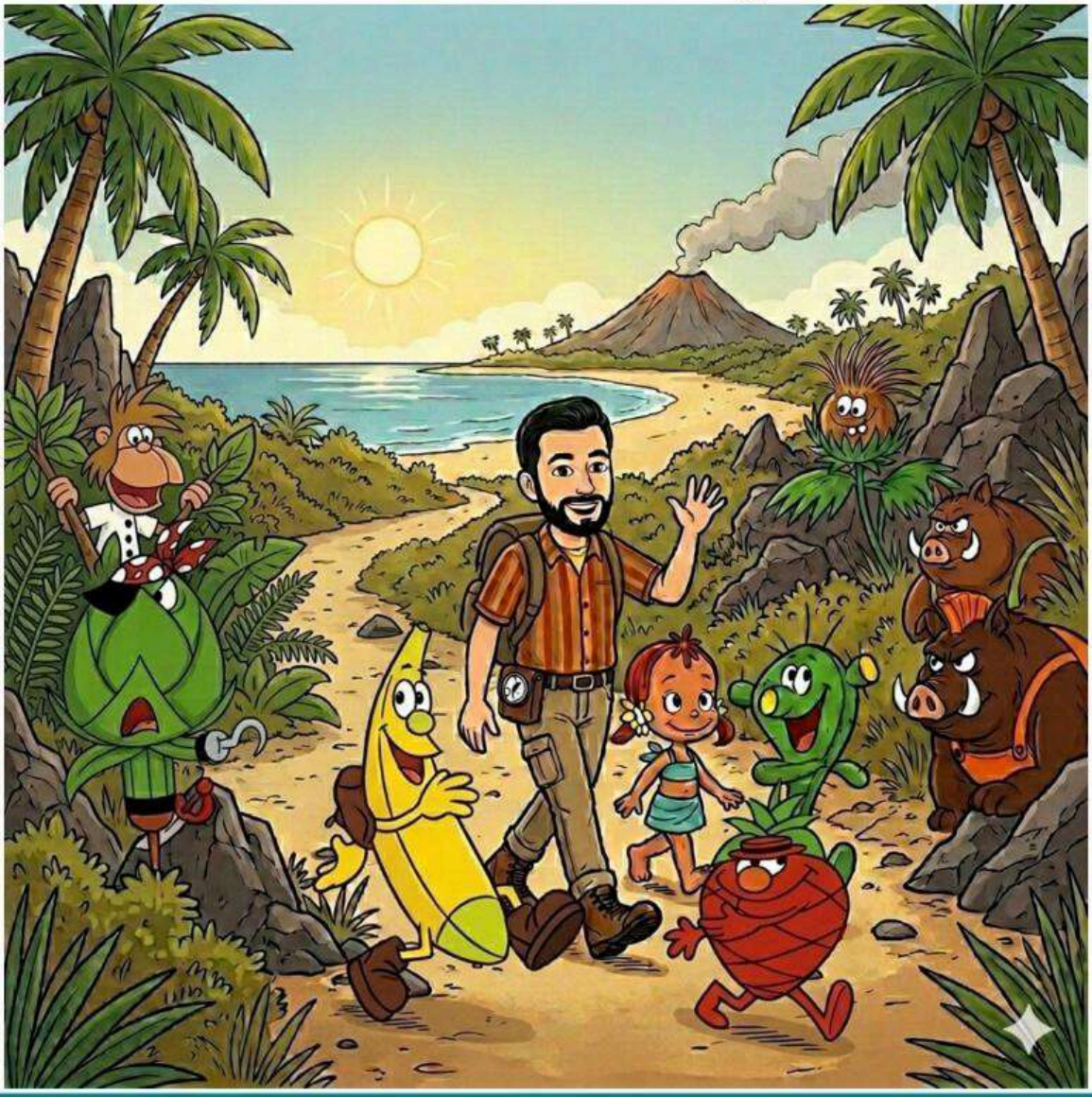


Imagen generada con IA (Gemini)

Los Fruittis y su aventura cuadrática final

Matemáticas

3ºESO

O'RLY?

Joaquín C.A.

👉 Índice

👁️ **Visión general** **2**
🎱 **Introducción** **2**
🎯 **Objetivos** **3**
🗣️ **Competencias clave** **3**
🌟 **Competencias específicas** **3**
🧠 **Saberes básicos** **3**
✏️ **Narrativa general y estructura del breakout** **4**
- 🍓 PRUEBA 1: “El hechizo secreto de Kumba” 4
- 🐗 PRUEBA 2: “Emboscada de los jabalíes” 4
- 🦍 PRUEBA 3: “El desafío de Gorilón” 5
- 🍅 PRUEBA 4: “El duplicador de Monus” 6
- 🌵 PRUEBA 5: “El hechizo imposible” 6
- 🧠 PRUEBA 6: “El espejo de Cardo” 6
- 🦍 PRUEBA 7: “El enigma de Gorilón” 7
- 🐗 PRUEBA 8: “La trampa salvaje” 8
- 🌪️ PRUEBA 9: “El hechizo final de Alcachofo” 9
- 🧃 PRUEBA 10: “La poción de Gazpacho” 9
- 🔓 Resumen de soluciones y contraseña del candado 10

📉 **Evaluación** **11**
- 📈 Criterios de evaluación 11
- 📊 Rúbrica de evaluación 12
- 🧠 Autoevaluación del alumnado 13
- 🤝 Coevaluación al trabajar en equipo 13

♿ **Atención a la diversidad y DUA** **14**
- 🌈 Principios DUA aplicados 14
- 🔹 Medidas de atención a la diversidad 14

🌍 **Escape room publicado en Internet** **15**

CC BY SA
Autor: Joaquín Candañedo

Visión general

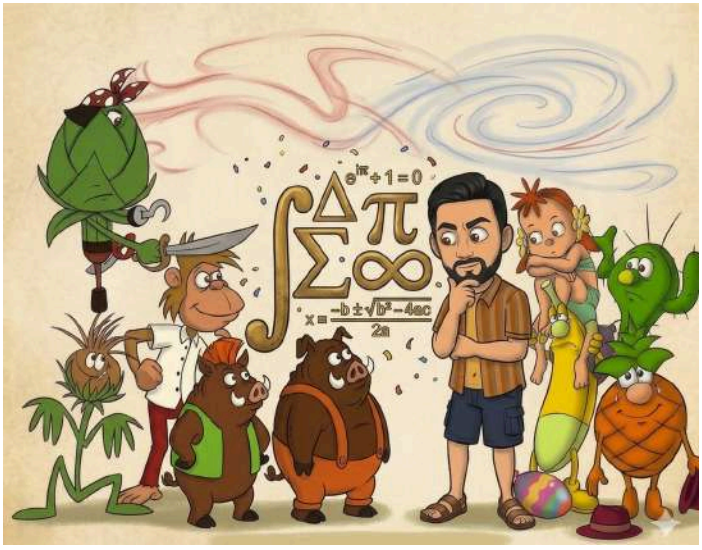
Este breakout educativo está diseñado para alumnado de **3º ESO en Matemáticas**, centrado en la resolución de **ecuaciones de segundo grado** dentro de una experiencia gamificada basada en *Los Fruittis*; pensada para desarrollarse en **una sesión 60 a 90 minutos**.

La actividad propone un aprendizaje activo donde el alumnado, organizado en equipos, debe resolver distintos retos matemáticos para avanzar en la narrativa y desbloquear un candado final. Se fomenta el desarrollo del pensamiento algebraico, la resolución de problemas y la verificación de soluciones, integrando además competencias clave como el trabajo cooperativo, la autonomía y el uso responsable de herramientas digitales.

Introducción

El breakout se presenta como una situación de aprendizaje inmersiva en la que el alumnado debe aplicar sus conocimientos sobre ecuaciones cuadráticas para resolver un desafío contextualizado. A través de una narrativa lúdica, se plantea un entorno donde las matemáticas adquieren sentido, conectándose con la toma de decisiones, la lógica y la interpretación de resultados.

Esta metodología permite transformar el aula en un espacio dinámico donde el error forma parte del proceso de aprendizaje y donde el alumnado adquiere un papel protagonista.



🎯 Objetivos

1. Resolver ecuaciones de segundo grado en diferentes formas (completas, incompletas, bicuadradas, con radicales, etc.).
2. Interpretar soluciones y comprobar su validez en distintos contextos.
3. Aplicar estrategias algebraicas para modelizar situaciones matemáticas.
4. Desarrollar habilidades de razonamiento y verificación de resultados.
5. Fomentar el trabajo cooperativo y la toma de decisiones en grupo.
6. Utilizar herramientas digitales como apoyo para la comprobación de soluciones.
7. Conectar las matemáticas con contextos narrativos y situaciones significativas.

🗣 Competencias clave

- **CCL (Comunicación lingüística):** El alumnado comprende y comunica ideas matemáticas utilizando un lenguaje claro, preciso y adecuado.
- **CPSAA (Personal, social y aprender a aprender):** El alumnado trabaja de forma cooperativa, reflexiona sobre su aprendizaje y desarrolla estrategias para mejorar.
- **CD (Competencia digital):** El alumnado utiliza herramientas digitales para comprobar resultados y apoyar la resolución de problemas.
- **CCEC (Conciencia y expresión culturales):** El alumnado se implica en una narrativa creativa que favorece la motivación y la expresión dentro del contexto del juego.

🌟 Competencias específicas

- **2.** Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista matemático y su repercusión global.
- **6.** Identificar las matemáticas implicadas en otras materias, en situaciones reales y en el entorno, susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas

🧠 Saberes básicos

- **MAT.3.D.4.1.** Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica.
- **MAT.3.D.5.3.** Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes representaciones simbólicas.

✏ Narrativa general y estructura del breakout

En la isla de los Fruittis, la paz ha sido interrumpida por Alcachofo y sus aliados, quienes han capturado a los protagonistas mediante un complejo sistema de acertijos matemáticos. Cada prueba representa una barrera que protege el hechizo que mantiene a los Fruittis prisioneros.

El alumnado, organizado en equipos, deberá superar cada desafío resolviendo ecuaciones de segundo grado. A medida que avanzan, irán obteniendo cifras que formarán parte de la combinación final necesaria para liberar a los personajes.

Solo mediante la correcta interpretación de las soluciones, la verificación de los resultados y la colaboración efectiva podrán romper el hechizo y devolver la armonía a la isla.

🍓 PRUEBA 1: "El hechizo secreto de Kumba"

Kumba ha logrado esconder una clave dentro de una antigua ecuación protegida por la magia de la selva Fruitti. Sin embargo, Alcachofo ha alterado los coeficientes para confundir a cualquiera que intente resolverla. Solo eliminando correctamente las fracciones y restaurando el equilibrio matemático podréis descubrir el secreto.

🍓 La fresa, como Kumba, es rica en vitamina C y antioxidantes, ayudando a reforzar las defensas y mantener la energía necesaria para afrontar cualquier desafío.

$$\frac{1}{3}x^2 - 3 = 0$$

Multiplicamos por 3:

$x^2 - 9 = 0$

$x = \pm 3$

🦔 PRUEBA 2: "Emboscada de los jabalíes"

Los jabalíes han preparado una trampa matemática en mitad del camino. La ecuación parece sencilla, pero si no identificáis correctamente sus factores, quedaréis atrapados en

su emboscada. Solo separando los elementos clave podréis escapar y continuar vuestro avance por la isla.

Los jabalíes se mueven en manadas organizadas, colaborando entre ellos para protegerse, buscar alimento y superar los desafíos del entorno, igual que un buen equipo que resuelve juntos cada reto.

$$x^2 - 9x = 0$$

x(x - 9) = 0

x = 0, 9

🦍 PRUEBA 3: "El desafío de Gorilón"

Gorilón bloquea el paso con un reto que requiere fuerza... pero no física, sino mental. La ecuación está diseñada para poner a prueba vuestra capacidad de análisis. Si encontráis sus soluciones ocultas, demostraréis que la inteligencia puede vencer incluso a la fuerza bruta.

Gorilón, como buen gorila, vive en grupo y coopera con los suyos, ya que los gorilas se organizan en familias donde se cuidan, se comunican y trabajan juntos para protegerse y salir adelante.

$$x^2 - x - 12 = 0$$

(x - 4)(x + 3) = 0

x = 4, -3

🍅 PRUEBA 4: "El duplicador de Monus"

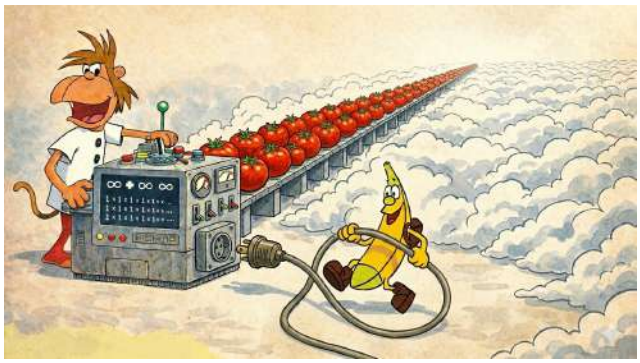
Monus ha creado un duplicador matemático que repite valores hasta el infinito. Solo si identificáis correctamente la raíz única que estabiliza el sistema podréis desactivarlo.

🍅 El tomate, base de Gazpacho, es rico en licopeno, un potente antioxidante que protege el organismo y ayuda a mantener el corazón sano.

$$x^2 - 8x + 16 = 0$$

$(x - 4)^2 = 0$

$x = 4$ (raíz doble)



🌵 PRUEBA 5: "El hechizo imposible"

Alcachofo ha lanzado un hechizo aparentemente resoluble... pero algo no encaja. Esta ecuación es una ilusión diseñada para haceros perder el tiempo. Solo quienes comprendan cuándo no existe solución podrán romper el hechizo y avanzar.

Aunque el pirata Alcachofo es un villano de los Fruittis, las alcachofas, también llamadas alcauciles, son un alimento muy nutritivo que aporta fibra, vitaminas y antioxidantes, ayudando a cuidar la digestión y mantener el cuerpo sano.

$$x^2 + 2x + 5 = 0$$

Discriminante:

$b^2 - 4ac = 4 - 20 = -16$

❌ No tiene solución real

(Soluciones complejas: $x = -1 \pm 2i$)

🧠 PRUEBA 6: "El espejo de Cardo"

Cardo ha se ha topado un espejo mágico que refleja ecuaciones deformadas. Lo ha usado con unas bellotas, que han quedado atrapadas dentro del espejo, y en su lugar han salido

cacahuetes malvados. Algunas soluciones parecen correctas… pero son trampas. Tendréis que comprobar cuidadosamente cuál es válida y cuál es una ilusión, o quedaréis atrapados en el reflejo para siempre.

Las bellotas y los cacahuetes son alimentos muy energéticos y nutritivos, ricos en grasas saludables, proteínas y minerales, que ayudan a mantener la energía y el buen funcionamiento del organismo.

$$\sqrt{x+9} = x - 3$$

Elevamos al cuadrado:

$x + 9 = (x - 3)^2$

$x + 9 = x^2 - 6x + 9$

$\rightarrow x^2 - 7x = 0$

$x(x - 7) = 0$

Soluciones: $x = 0, 7$

✓ Comprobación:

- $x = 0$ ✗
- $x = 7$ ✓

👉 Solución válida: **$x = 7$**

🦍 PRUEBA 7: “El enigma de Gorilón”

Gorilón regresa con un desafío aún más complejo: una ecuación con un valor oculto. Solo si encontráis el parámetro correcto lograréis equilibrarla perfectamente. Este reto demuestra que, a veces, la clave no está en resolver… sino en entender la condición del problema.

Comer de forma equilibrada significa incluir frutas, verduras, proteínas y cereales en tu dieta para mantener tu cuerpo sano y con energía.

$$x^2 - (k+2)x + k + 1 = 0$$

Condición: raíz doble

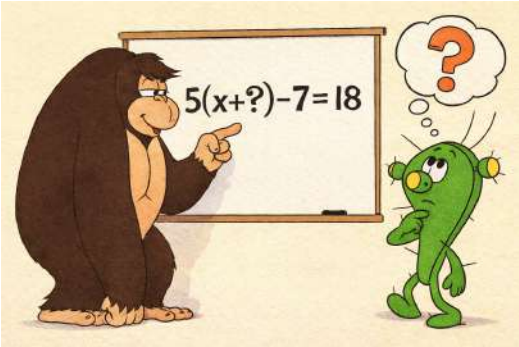
Discriminante = 0

$(k+2)^2 - 4(k+1) = 0$

$k^2 + 4k + 4 - 4k - 4 = 0$

$k^2 = 0$

👉 **k = 0**



🐗 PRUEBA 8: "La trampa salvaje"

Los jabalíes han colocado una trampa más sofisticada: una ecuación que parece imposible a primera vista. Solo quienes sepan transformarla adecuadamente podrán revelar sus soluciones ocultas. La clave está en cambiar la perspectiva.

Los jabalíes son animales salvajes muy inteligentes y fuertes, que viven en bosques y se adaptan fácilmente a distintos entornos.

$$x^4 - 13x^2 + 36 = 0$$

Sustitución: $y = x^2$

$y^2 - 13y + 36 = 0$

$(y - 9)(y - 4) = 0$

$y = 9, 4$

$\rightarrow x = \pm 3, \pm 2$

👉 Soluciones: **-3, -2, 2, 3**

🌪️ PRUEBA 9: “El hechizo final de Alcachofo”

Alcachofo lanza su hechizo más poderoso. La ecuación parece caótica, pero en realidad sigue un patrón escondido. Si lográis descubrirlo, podréis deshacer su magia y acercaros a la liberación de los Fruittis.

La alcachofa es una verdura muy saludable, rica en fibra y vitaminas, que ayuda a cuidar la digestión y se puede cocinar de muchas formas deliciosas.

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$$

$y = x^2$

$y^2 - 5y + 4 = 0$

$(y - 1)(y - 4)$

$y = 1, 4$

$\rightarrow x = \pm 1, \pm 2$

👉 Soluciones: **-2, -1, 1, 2**

🧃 PRUEBA 10: “La poción de Gazpacho”

Gazpacho ha preparado una poción especial para ayudaros, pero necesita que resolváis correctamente la ecuación para activarla y añadir la cantidad adecuada del último ingrediente que en un acto de travesura Cardo le ha borrado de las instrucciones. Solo así podréis obtener la energía final para derrotar a los villanos.

🥤 El gazpacho, rico en verduras frescas, aporta vitaminas, hidratación y minerales esenciales, ideal para mantener la concentración y el rendimiento mental.

🍍 Las piñas son una fruta muy beneficiosa, rica en vitaminas y antioxidantes, que ayudan a la digestión y aportan frescura y energía al cuerpo.

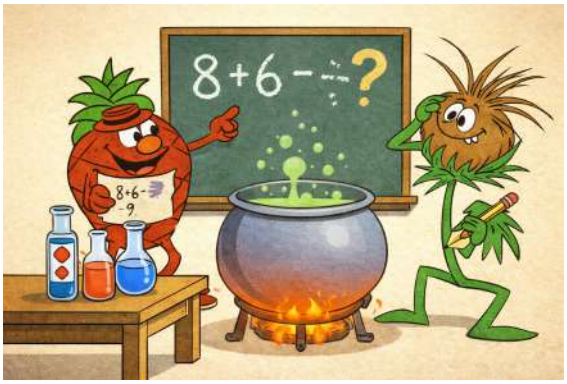
$$\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x - 2 = 0$$

Multiplicamos por 2:

$x^2 - 3x - 4 = 0$

$(x - 4)(x + 1) = 0$

$x = 4, -1$



🔒 Resumen de soluciones y contraseña del candado

Prueba	Soluciones
1	±3
2	0, 9
3	4, -3
4	4
5	No reales → 0 (de 0 soluciones reales)
6	7
7	k = 0
8	±2, ±3
9	±1, ±2
10	4, -1

Habéis llegado hasta el último desafío. Frente a vosotros se encuentra el candado mágico que mantiene atrapados a los Fruittis. Cada prueba que habéis superado ha debilitado el hechizo de Alcachofo y los otros villanos, pero solo reuniendo correctamente todos los resultados podréis romperlo definitivamente. Introducid la combinación en el orden adecuado y liberad a vuestros amigos. Si falláis, el hechizo se reforzará... pero si acertáis, la isla volverá a llenarse de color, alegría y vida. El destino de los Fruittis está en vuestras manos.

- **Prueba 1:** Producto de las soluciones en valor absoluto.
- **Prueba 2**: La solución mayor.
- **Prueba 3**: Producto → unidad (y sin signo).
- **Prueba 4**: Raíz doble.
- **Prueba 5**: Cantidad de soluciones reales.
- **Prueba 6**: Solución válida.
- **Prueba 7**: Valor del parámetro.
- **Prueba 8**: Nº soluciones reales.
- **Prueba 9**: Suma de positivas.
- **Prueba 10**: Solución positiva.

📉 Evaluación

📈 Criterios de evaluación

- **2.1.** Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la corrección de las soluciones de un problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de cálculo o programas específicos.

- **6.2.** Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras materias y con la vida real y aplicarlas mediante el uso de distintos procedimientos en la resolución de problemas en situaciones diversas.

📊 Rúbrica de evaluación

Criterio	Nivel 1 (Inicial)	Nivel 2 (Básico)	Nivel 3 (Medio)	Nivel 4 (Avanzado)	Nivel 5 (Excelente)
6.2 Conexión matemática	No establece conexiones entre conceptos	Identifica conexiones muy simples	Relaciona conceptos con ayuda	Establece conexiones claras entre ideas y contextos	Integra de forma autónoma y profunda las matemáticas con la vida real
2.1 Comprobación de soluciones	No verifica resultados	Verifica parcialmente o con errores	Comprueba soluciones básicas	Verifica correctamente usando procedimientos adecuados	Justifica rigurosamente y usa herramientas digitales de forma eficaz

🧠 Autoevaluación del alumnado

El alumnado reflexiona al finalizar la actividad:

- ¿He comprendido los distintos tipos de ecuaciones trabajadas?
- ¿He participado activamente en mi equipo?
- ¿He comprobado si mis soluciones eran correctas?
- ¿Qué estrategia me ha resultado más útil?
- ¿Qué haría diferente la próxima vez?

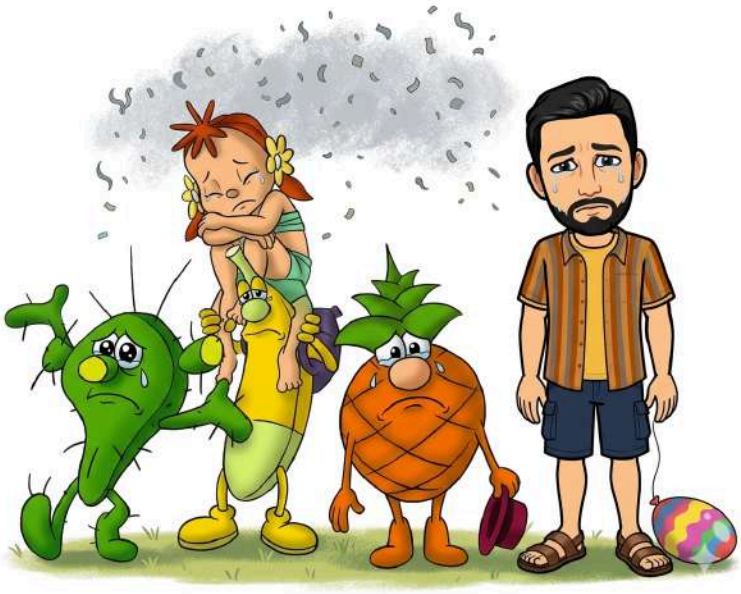
👉 Escala sugerida:
🔴 Nada – 🟡 Poco – 🟢 Bastante – 🔵 Mucho

🤝 Coevaluación al trabajar en equipo

Si el alumnado ha trabajado en equipo para resolver el breakout, valorará el trabajo de su equipo a través de la siguientes preguntas:

- ¿Han trabajado de forma organizada?
- ¿Han utilizado estrategias adecuadas?
- ¿Han comprobado sus resultados?
- ¿Han colaborado entre todos los miembros?

👉 Se puede usar una escala 1–4 o comentarios cualitativos.



♿ Atención a la diversidad y DUA

🌈 Principios DUA aplicados

1. Múltiples formas de representación

- Uso de ecuaciones, narrativa, imágenes y contexto visual
- Apoyo con pistas y ejemplos

2. Múltiples formas de acción y expresión

- Resolución en grupo
- Posibilidad de explicar verbalmente estrategias
- Uso de calculadora o herramientas digitales

3. Múltiples formas de implicación

- Narrativa motivadora
- Dinámica de juego
- Retos progresivos

🔹 Medidas de atención a la diversidad

Posibles medidas de atención a la diversidad que tomar son:

- Adaptación del número de pruebas o dificultad
- Pistas graduadas según necesidad
- Agrupamientos heterogéneos
- Apoyo visual y andamiaje
- Refuerzo positivo continuo

🌍 Escape room publicado en Internet

https://pizarradigital2022.github.io/los_fuittis_y_su_aventura_cuadratica_final/